



RWLoRa

Routeur WiFi LoRa

La communication renaît dans le silence des réseaux

FICHE TECHNIQUE

Version 1.0 — 17 juillet 2026

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

1. Identification

RWLoRa est une passerelle Reticulum bidirectionnelle. Elle raccorde un maillage LoRa de terrain à un réseau IP par un point d'accès WiFi. La pile RNS complète s'exécute sur l'ESP32-S3 de la carte : aucun PC ni Raspberry Pi n'est embarqué dans la passerelle.

Elle achemine tout ce que Reticulum transporte — messagerie LXMF, NomadNet, Sideband, transferts de fichiers — sans en connaître la nature. Le chiffrement étant de bout en bout, la passerelle ne peut rien lire de ce qu'elle relaie.

RWLoRa complète RRLoRa, le relais de terrain autonome. RRLoRa route en LoRa sur batterie ou solaire ; RWLoRa y raccorde le poste de commandement.

Ce dont RWLoRa a besoin, et ce dont elle n'a pas besoin

RWLoRa n'a pas besoin d'Internet. Elle a besoin d'un réseau IP.

En blackout, ce réseau IP est le poste de commandement lui-même : une mini-box WiFi et un portable sous rnsd, sur groupe ou batterie. Aucun opérateur, aucun hub, aucune infrastructure nationale.

Sans point d'accès configuré, la passerelle démarre et route en LoRa seule — mais dans ce rôle, RRLoRa fait le même travail pour moins de courant.

2. Matériel

Carte	USB	Flash	PSRAM	Amplificateur	État
Heltec WiFi LoRa 32 V4	natif ESP32-S3	16 Mo	2 Mo	GC1109 (V4.2) / KCT8103L (V4.3)	validé
Heltec WiFi LoRa 32 V3	—	8 Mo	aucune	—	non supporté

Le V3 est écarté : WiFi, pile TCP et pile RNS ne tiennent pas ensemble sans les 2 Mo de PSRAM du V4. La console refuse de flasher une carte V3 plutôt que de produire une passerelle qui plante au démarrage. Pour un V3, utiliser RRLoRa.

Détection du front-end RF

Le firmware identifie seul la révision de la carte V4 en lisant le niveau au repos de la broche CSD (GPIO2) : haut pour le KCT8103L des V4.3, bas pour le GC1109 des V4.2. Il pilote ensuite le brochage correspondant.

Ce point n'est pas cosmétique : sur une V4.3, un firmware câblé pour le brochage V4.2 laisse l'amplificateur en dérivation. Onze décibels perdus, mesurés, sans que rien ne le signale.

3. Caractéristiques radio

Paramètre	Valeur par défaut	Plage réglable	Remarque
Fréquence	867,500 MHz	150 – 960 MHz	identique sur tous les nœuds
Bande passante	125 kHz	7,8 – 500 kHz	—
Spreading factor	SF8	5 – 12	—
Coding rate	4:5	4:5 – 4:8	—
Puissance SX1262	2 dBm	-9 – 22 dBm	avant amplificateur
Puissance antenne	~14 dBm ERP	—	PA V4.3 : +12 dB
Préambule	20 symboles	fixe	valeur du firmware RNode
Rapport cyclique	1 %	0 – 100 %	ETSI EN 300 220

Réglementation

Les valeurs par défaut donnent ~14 dBm ERP : conforme EU868 sans licence, avec le limiteur de rapport cyclique actif. La carte V4 peut sortir ~28 dBm. Monter en puissance relève d'une licence radioamateur, ou de la bande 869,4-869,65 MHz (27 dBm ERP, 10 % de rapport cyclique).

Tous les nœuds du maillage doivent porter EXACTEMENT les mêmes paramètres radio. Un seul écart et rien ne passe.



4. Limiteur de rapport cyclique

La bande 865-868 MHz est limitée à 1 % de rapport cyclique par l'ETSI EN 300 220, mesuré sur une heure glissante : 36 secondes d'émission par heure.

Une passerelle raccordée à un hub Reticulum public reçoit un flot continu d'annonces et cherche à les rediffuser en LoRa. Mesuré sur matériel avant correction : 50 % de rapport cyclique, soutenu. Cinquante fois la limite.

Pourquoi ce n'est pas qu'une question de règlement

Une radio qui émet la moitié du temps n'écoute pas, et occupe le canal pour tout le monde.

Les RRLoRa à portée deviennent muets. La passerelle casse le maillage qu'elle est censée relier.

Le firmware compte donc son temps d'antenne : fenêtre glissante d'une heure découpée en soixante seaux d'une minute — la mesure exacte de l'ETSI — et refus d'émettre au-delà du quota. Le temps d'antenne de chaque paquet est calculé par la formule Semtech avant émission, jamais estimé.

Un paquet scindé en deux trames est refusé en bloc : autoriser la première puis refuser la seconde émettrait une demi-trame, du bruit sur le canal et un pair qui attend une suite qui ne viendra jamais.

Auto-contrôle

Au premier paquet émis, le firmware chronomètre l'appel bloquant de la radio et le compare à son propre calcul :

[INF] LoRa : temps d'antenne calcule 506 ms, mesure 521 ms (ecart +15 ms)

Un écart de plus d'un quart déclenche un avertissement. Une formule qui dériverait le dirait, au lieu de fausser le budget en silence pendant des mois.

Débit utile résultant

Taille de paquet	Temps d'antenne	Paquets par heure	Soit un toutes les
50 octets	199 ms	181	20 s
100 octets	332 ms	108	33 s
150 octets	455 ms	79	46 s

SF8, BW 125 kHz, CR 4:5, préambule 20 symboles, budget de 36 s par heure.

5. Interfaces réseau

Interface	Mode Reticulum	Débit annoncé	Rôle
LoRa	GATEWAY	~2,3 kbit/s	face aux clients du terrain
TCP / WiFi	BOUNDARY	10 Mbit/s	face au réseau étendu

La documentation de Reticulum est explicite : c'est l'interface face aux clients qui doit être en mode gateway, pas celle face au réseau étendu — pour laquelle le mode boundary est prévu.

Interface TCP

Implémentation originale, écrite d'après la spécification du protocole Reticulum. Trames HDLC (FLAG 0x7E, ESC 0x7D, masque 0x20), reconnexion à repli exponentiel de 5 s à 300 s, keepalive toutes les 30 s, lecture bornée à 512 octets par passage de la boucle principale.

Adresse IP plutôt que nom d'hôte

Reticulum adresse par empreinte cryptographique : le DNS n'intervient qu'une fois, pour ouvrir la connexion TCP.

Renseigner une adresse IP supprime cette dernière dépendance. DNS hors service, résolveur de FAI à terre, blocage par nom : rien de cela n'atteint une passerelle configurée en dur.

6. Écran d'état



Écran OLED en fonctionnement — les deux interfaces et le rapport cyclique

Ligne	Signification
RWLoRa UP	pile RNS démarrée (INIT pendant l'initialisation)
867.500MHz SF8	fréquence et spreading factor
LoRa:on V4.3	interface radio en ligne, révision du front-end détectée
RX 0 TX 4383	octets reçus et présentés en LoRa
DC 0.99% !383	rapport cyclique et paquets refusés faute de budget
WiFi -32dBm	niveau reçu du point d'accès (--- si non connecté)
TCP:on RX.. TX..	lien montant établi et octets échangés
00:00:40 129k	temps de fonctionnement et SRAM libre

7. Configuration

Console Windows autonome, par USB, sans recompiler. Deux jeux de paramètres :

Namespace	Champs	Remarque
100 — Radio	fréquence, bande passante, SF, CR, puissance	identique à RRLoRa : une seule console pour les deux firmwares
101 — Réseau	SSID, mot de passe, hôte, port TCP	propre à RWLoRa

Les réglages sont persistés en flash et rechargés au démarrage. Le mot de passe WiFi est un champ secret : il n'est jamais relu depuis la passerelle. Le laisser vide conserve celui déjà enregistré.

8. Faits établis par la mesure

Testé le 17/07/2026 sur Heltec V4.3, face à un hub Reticulum public puis en LoRa. Aucune de ces valeurs n'est déduite ni estimée.

Grandeur	Valeur	Méthode
Temps d'antenne	506 ms calculé / 521 mesuré (2,8 %)	chronométrage de l'émission, à chaque démarrage
Limiteur	0,99 % tenu — 35 645 / 36 000 ms	trace de santé sur 7 minutes
Sans limiteur	50 % de rapport cyclique	21 228 octets en 140 s
Front-end V4.3	KCT8103L, CTX sur GPIO5	niveau au repos de CSD (GPIO2)
Gain de l'amplificateur	11 dB mesurés (12 annoncés)	RSSI -82 → -71 en corrigeant le pilotage
Vext OLED	GPIO36, actif BAS	scan I2C sur les quatre combinaisons

Grandeur	Valeur	Méthode
Connexion TCP	26 ms vers un hub public	journal de démarrage
Hub public	SRAM min 106 → 19 Ko en 6 min	trace de santé

Limite connue : ne pas se connecter à un hub public

Le réseau Reticulum public compte des milliers de destinations et en déverse les annonces à ~460 o/s sans répéter. Chaque annonce est une destination à mémoriser.

Un ESP32-S3 a 320 Ko de SRAM : il ne peut pas héberger cette table de chemins. Ce n'est pas un défaut du firmware, c'est une limite de dimensionnement.

Une passerelle ADRASEC se connecte à votre propre instance RNS — un rnsd sur le poste de commandement, ou un petit VPS.

9. Licence et attributions

Apache-2.0. Voir les fichiers LICENSE et NOTICE.

L'interface TCP est une implémentation originale, écrite d'après la spécification du protocole Reticulum. Elle n'emprunte pas au TcpInterface de RTNode-HeltecV4, sous GPL-3.0 : ce projet reste sous Apache-2.0.

Composant	Auteur	Licence	Rôle
microReticulum	Chad Attermann	Apache-2.0	pile RNS embarquée
Reticulum	Mark Qvist	MIT	le protocole
MeshCore	Scott Powell	MIT	référence pour le pilotage du FEM
RadioLib	Jan Gromeš	MIT	pilote SX1262

Merci à leurs auteurs : sans eux, ce projet n'existerait pas.

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RWLoRa>